百度一下 百度首页

南哲思享｜刘鹏：科学实践哲学：内涵、根源与意义

南京大学哲学系
2019-11-05 01:38 | 南京大学

关注

播报 0 1 收藏 分享 手机看

摘 要：科学实践正日益成为当前科学哲学研究的重要关注点。科学实践哲学的核心内涵是实践必须成为知识和实在的界定者，在此意义上，科学哲学突破了其传统的认识论界限，开始成为一项本体论的事业。进而，在本体论的层面上，实践哲学将传统科学哲学所排斥的伦理学、社会学甚至科技政策等问题重新引回到科学之中，从而重塑了一种基于科学实践的新哲学。科学哲学走向实践，既是学科内部发展的一个逻辑结果，也是科学哲学在向科学本身的一种回归。科学实践哲学突破了近代哲学的二元论框架，为人们反思许多重要的哲学问题提供了新的思路。

关键词：科学哲学; 实践; 认识论; 本体论;

导言

“哲学家长久以来把科学变成了木乃伊”。其根本原因在于，在传统科学哲学中，实践并非一个哲学概念，它要么是某些先验规范通达科学知识的中介，在这种情况下，辩护主义进路承担了先验性的任务，而默顿式的科学社会学则为这种先验规范制定经验准则；要么如科学知识社会学所言，实践成为联结社会与科学的通道，在此意义上，科学的认识论内涵被彻底消解，科学被解构为一项纯粹社会性的事业。在这两种视角中，前者将科学视为知识，后者将科学视为信念;尽管针锋相对，但两者的共同点都在于将科学封存在语言的范围之内，而后为它寻求外在于实践的基础或原因。不管在哪种情形中，实践都是以非哲学的形态存在的，因为其作用仅仅是使得科学知识在现实层面上成为可能，但并未回答科学知识在认识论上何以可能的问题，或者说，传统的实践概念并不具有认识论的相关性。正因为看到了在传统科学哲学中实践概念的非哲学性以及这种非哲学性所带来的认识论难题，走向实践，重塑一种科学实践哲学，才成为当代科学哲学家们的共识。

科学实践哲学的核心内涵是:实践成为知识进而是实在 (认识论乃至本体论上的) 的界定者。实践的优先性，规避了传统科学哲学在自然和社会之间所塑造的先验分割，这就将科学哲学的学科边界从认识论扩展到了本体论，进而以这种扩展为基础，当代哲学家们重构了与科学有关的认识论、伦理学、社会学以及科技政策等领域的研究。

一、作为一项科学哲学事业的实践哲学

对任何一种科学哲学而言，认识论是其无法逃避的领域。科学实践哲学同样如此。不过，传统科学哲学的目的是寻求超脱于具体情境的客观知识，因此，其认识论只能是一种评价性的、规范性的、先验性的普遍认识论;而科学实践哲学的目的在于将科学知识落脚于具体化的实践过程之中，因此，他们将认识论改造为一种描述性的、经验性的情境认识论。

1. 认识论:情境认识论与地方性知识

传统科学哲学的普遍认识论进路，基于对两种语境的区分，利用先验进路的辩护性策略，试图将科学封闭在语言的范围之内，并由此主张用哲学家们的辩护性标准取代科学家在实践中所使用的辩护策略。20世纪科学哲学的核心特征是经验进路对先验进路的取代，这就使得上述策略最终归于失败。实践哲学的情境认识论主张打开被辩护性进路所封闭的“黑箱”，并用描述性策略取代辩护性策略。描述性策略的目的在于通过对实践过程的深描展现出科学研究的真实过程，在这种描述中，他们将界定科学的任务交还科学家本人。一旦完成了任务的交接，科学便获得了实践相关性，这种相关

作者最新文章


讲座回顾｜韩林合：康德析哲学
15天前 101阅读


会议纪要｜佛教与学术研究方法论座谈会
17天前 11阅读


南大外哲论谭｜朱清华与迷途——海德格尔与
29天前 10阅读

百度热搜
1 31省份上半年GDP公布 6省位次变了
2 10艘“万吨大驱”惊艳亮相 热
3 中国61项世界遗产最新“全家福”
4 滞销西瓜被网红压价到一毛多一斤 新
5 仅剩4年 吸烟率如何再降3.2% 新
6 女子陪诊被医生看出异常 查出肿瘤
7 哈兰德调侃大葱长得像自己：完全一样
8 租房发现床上藏摄像头 偷拍者是房东
9 台风红霞已降到热带风暴级 热
10 奇瑞董事长：我们不再参加内卷

扫码下载百度APP
搜最新资讯、看热门视频

百度首页

播报
0
1
收藏
分享
手机看

地方性知识具有两层内涵:一是科学的时间性, 二是科学的空间性。我们可以从法国科学哲学传统中借用两个概念来表示这种双重性:历史认识论与局域认识论。历史认识论的核心内涵是, 并不存在统一的、无历史的理性, 理性具有时间性;局域认识论则认为, 科学寄存于它赖以产生的空间 (如实验室空间) , 理性具有空间性。可以看出, 科学的时间性产生于其空间属性。具体而言, 任何科学的基础都在于它得以产生的地方性情境, 后者为科学的效力划定了一个空间。但这个空间并非库恩意义上的文化空间 (范式) , 也非SSK意义上的社会空间, 它是一个包含了各类要素在内的实践空间。在此意义上, 知识不再由外在于实践的准则、实在或社会利益提供基础, 而是由实践过程中的各种相关因素所界定。也就是说, 科学实践哲学把传统本体论研究所设定的本体与现象之间的立体结构拉平了, 认识论仍然以本体论为基础, 但它们之间不再是A决定B的立体结构, 而是一个平面结构。简单说, 知识与本体都是在实践中生成的。哈金的干预式实在论、拉图尔的建构主义实在论、皮克林的实用主义实在论等都是其中的代表。

2. 本体论:情境本体论与实在的建构

既然本体也是在实践中生成的, 那么, 本体论的任务就不再是寻求某种本质的、无时间性的隐蔽实体, 它也具有了情境性。这种情境本体论首先要对实在概念进行改造, 而后才能获得自己的合法性。哈金将实在界定为“我们能够用来干预世界从而影响其他东西或者世界能够用来影响我们的”东西, 拉图尔则将之界定为实践中能够产生“阻抗”、带来“差异”之物。实在不再是隐藏在实践背后的神秘的抽象实体, 而就是实践过程中所真实生成的各种现象、效应或经验实体, 就如哈金所讨论的霍尔效应、拉图尔所说的细菌等一样, 都具有了经验性与生成性。因此, 实体或实在的内涵并不具有封闭性和内在性, 其边界是开放的, 是在经验中生成的。在此意义上, 科学哲学重新召回了本体论, 只不过这里的本体论工作不再是在形而上学的意义上寻求某种不变的基础性实在, 并将之作为整个世界得以存在的基础, 而是经验性地考察实体的实践建构过程, 并在此基础上为认识论问题的讨论提供新的视野。

3. 科学哲学概念体系的重构

传统科学哲学的诸多难题, 如理论与观察的二分, 合理性问题, 实在论与反实在论的争论等, 都产生于对实践的选择性忽视;如果实践成为科学的充分必要条件, 这些问题将会获得新的解释。

第一, 理论与观察的关系。在这一问题上, 传统科学哲学要么维持观察的独立性并试图将理论还原为中立的观察, 要么强调观察的理论负载以取消观察的独立性, 甚至滑向了社会建构主义。但这些看法的共同点都在于维持理论与观察的二分, 而后试图用其中的一个消解另一个的独立性。这种二分实际上是哲学家们对科学的误读, 因为在科学家的研究实践中, 此二者是纠缠在一起的。拉图尔的人类学案例完美地展现了这一点。科学家们采取如下程序以考察巴西某一地区雨林与草原之间的界线变化。他们首先按照一定的原则在雨林和草原的交界处做出标记, 然后在标记处打孔, 从一定的深度中取出土壤样本, 并按照既定惯例将样本放入一种名为土壤比较仪的仪器中, 然后将它带回实验室, 通过各种检测手段获得数据, 最终以此完成论文。这是科学实践的一个完整序列, 但这个序列告诉我们的是, 在科学研究的每个阶段都有理论与观察 (事实) 的纠缠:土壤样本是按照既定规范打孔取出的, 土壤比较仪中所存放的样本是按一定规则排列的, 实验室里的科学仪器也不过是理论的物质化呈现。但当科学研究结束时, 所有这一切都被论文中数据的客观外显所黑箱化了。因此, 理论和事实之间的割裂只是一种假象, 客观主义和社会建构主义的前提被消解。

如果理论和观察 (事实) 相互纠缠, 那么, 迪昂—奎因命题中的相对主义蕴含也就被规避了。拉卡托斯和布鲁尔对这一命题的态度代表了哲学家解决这一难题的传统思路。他们要么强调理论选择的合理性标准的存在, 从而维持科学的客观性;要么否认选择标准的存在, 从而走向相对主义。实际上, 迪昂—奎因命题之所以能够成立, 就是因为哲学家们先是预设了理论与事实的二分, 然后考虑理论的选择标准问题。如果理论与事实相互纠缠, 那么, 可选择和可变动的实际上就不再仅仅是理论, 仪器、数据、研

Bai du 百度 百度首页

播报 0 1 收藏 分享 手机看

第二，合理性难题。传统科学哲学之所以会产生合理性难题，主要是因为他们的合理性标准太过严格，从而使得那些科学实践中真实存在的（在传统看来）非理性因素被排除了。面对严苛的合理性标准，相对主义可资利用的资源就非常多，劳丹明确指出了一点。于是，客观主义与相对主义各执一端，和解也就无法达成。如果将合理性问题落脚于实践，那么其实质就不再是理论选择的问题，而成为理论、仪器、模型、数据等之间的稳定性问题。合理性从理论合理性（理论选择的标准）转变为了实践合理性（行动的准则）。在此意义上，迪昂—奎因命题只注意到理论的可修正性，从而走向了“证据对理论的非充分决定性”的死胡同，忽视了可修正的不仅有“我们的思想，还有我们的世界”，一个充满着“数据、理论、实验、现象、仪器”之间的博弈的世界。迪昂—奎因的难题在实践合理性的层面上被消解，社会建构主义的理论基础也就不复存在了。

传统合理性之争的另一焦点是科学的地方性与普遍性之间的矛盾，其根源是有效性的来源问题。科学哲学试图用规则的合理性来确保科学的有效性，而相对主义则试图通过消解规则的合理性来将有效性塑造为一种社会共识。前者在许多情况下可以解释有效性的逻辑来源，但却无法解释科学的替代性发展，而后者虽然可以解释科学的更替，但又无法赋予有效性逻辑基础。实践哲学对有效性问题的讨论可分为两个层面:有效性的产生和有效性的扩展。作为一种地方性知识，科学的效力来自它从中得以产生的地方性实践。但问题在于，基于地方性情境的知识何以能够扩展呢?在实践哲学看来，既然科学是情境性的，那么，情境的扩展也就带来了科学效力的扩展。例如，巴斯德发明了炭疽疫苗以预防炭疽病的发生，但德国人和意大利人在学习了巴斯德的疫苗制作之后，疫苗在德国有效，在意大利却无效。其真正原因就在于，意大利人并没有认识到科学的有效性是有条件的，即需要对农场进行适当的清洁、整理、消毒等工作，疫苗才会发生效力。在此意义上，科学的有效性是一种地方性现象，但只要伴随着条件性的扩展，有效性就可以突破地方性而扩展为普遍性的。于是，地方性、普遍性、有效性在实践本体论的层面上得以统一。

第三，实在论与反实在论之争。传统实在论与反实在论的共同前提是，为科学寻求科学之外的根基，这样，它们实际上预设了语言与世界、科学与实在之间的二元论。从实践的角度来看，这种二元论是哲学家们塑造出来的一个假象。我们可以从个体科学家的研究过程和不同科学家之间的科学争论过程来分析这一点。就个体科学家而言，在其科学研究之初，他并不知晓实在的真实状态，沃森和克里克并不知晓DNA的真正结构，巴斯德并不确定细菌的真正属性，只有当科学研究结束后，“实在是什么”的结论才会产生。在此意义上，实在是科学研究的结果，而非前提。就科学争论而言，争论结束之前科学家各自拥有不同的实在观，密立根和埃伦哈夫特在是否存在最小电荷单位上各执己见，居里夫妇与反对者之间就钋是否是一种新的元素争论不已，但只有到争论结束后，“实在就其本真而言是什么”才会有定论。在此意义上，科学研究首先经历了一次割裂:将实践过程中原本同一的科学（认识论）与实在（本体论）一分为二，于是二元论的假象便产生了;接着又进行了一次翻转:实在是科学研究的最后产物，但在研究过程被黑箱化之后，它反而成为科学研究的前提。在此意义上，实践哲学家都在向尼采致敬，“他们把最后到来的东西设置为‘最高的概念’”，“最后的、最薄的、最空洞的东西被放在首位，当做自因，当做最真实的存在”。

在此基础上，实践哲学反对将实在视为某种外在的自存之物。实践哲学家转而认为，实在内在于科学实践。实践哲学主要采取三种进路讨论实在的内在性问题。第一种进路认为科学中的实在有别于常识的实在，它们为科学仪器所建构，这是对巴什拉技科学思想的继承，主要体现在马克斯·普朗克科学史研究所的一些科学史家的工作中。第二种进路在此基础之上指出，我们不能说“某物是由分子、原子以及电子等微观粒子”构建起来的，但可以说如果我们“发射电子到铌球上”，“铌球的电荷改变了”，在此意义上实在论不再等同于唯物论，它采取了因果论的形式，即“电子是实在的”，因为“它们产生效应”。新实验主义的某些哲学家如哈金等坚持这一立场。第三种进路则采取了关系主义的界定方式，即某一概念的指称物并非一个封闭的实体性存在，而是一种关系性建构，就如巴斯德所发现的细菌，它所指代的并非某个外在于实验过程的孤立实体，而是在巴斯德的一系列实验操作中所展现出来的属性。在此意义上，指称不

Bai du 百度 百度首页

种进路的共同点在于，实在并非外在于科学实践的超验实体，它的存在状态要由实验中的各种要素共同塑造，在此笛卡尔主义和康德主义同时被规避。对实在的实践内在性的强调，使得实践哲学家们走出了传统实在论与反实在论之争的老路。

可以看出，当代科学实践哲学重塑了科学哲学的方向:科学不再是对世界的表征性知识，而是对世界的干预方式，人类并不是世界的“旁观者”，而是世界的改造者，这就使得科学哲学的关注点从认识论走向了本体论，其研究方法也就从理性的沉思走向了经验考察。

播报 0 1 收藏 分享 手机看

二、作为一项哲学事业的实践哲学

认识论和本体论并未穷尽科学实践哲学的内涵，因为如果我们将科学从对世界的“沉思工具”转变为“改造工具”，那么，传统哲学、社会学、伦理学的很多主题都需要发生相应改变。

1. 从主客二元论到人与物的“集体”

既然知识与实在的二元论被消解了，那么更为一般的主客之间的二元论该何去何从呢?在此，两个前后相继的问题是比较关键的:第一，实践哲学如何消解这一二元论;第二，如果二元论被消解，那么，人与物之间的差异又该如何理解?

近代哲学的思路是，首先预设一个纯粹的主体世界和一个纯粹的客体世界，而后选择其中一极消解另外一极，于是，现实世界就被纯粹化为主体的构造 (相对主义) 或客体的结果 (客观主义) 。而实践哲学的自然主义进路则认为，纯粹主体与纯粹客体的世界并非实践的前提，而是实践的结果。他们以科学这种当代最为有力的实践形式进行了说明。例如，转基因技术为我们创造出了众多的新物种，如转基因小鼠、转基因番茄等，它们是一种全新的人造物种，在此意义上物的世界的种类在不断增加;另一方面，由于转基因技术并非传统“沉思式”科学的知识产物，它给人类社会带来了极大的改变，因此围绕转基因技术，人类社会又在男性与女性、有产者与无产者等分类之外，产生了一个新的社会分类，挺转基因派和反转基因派，社会结构也就被重组。在此意义上，客体与主体、自然与社会成为科学研究的结果，而非前提，一切都以实践为根基获得了重新界定，二元论也就成为一个虚假的前提。

既然人与物之间的界线并非先验的，那么，如何理解人与物的差异呢?例如，反对者会指出人是有意向性的，而物却没有。实际上，实践哲学并非主张人与物等同，即便是持符号学立场的行动者网络理论学派也并非如此认为。他们的观点是，人与物、社会与自然并不具有封闭的边界，它们的当下实存的获得都是一个历史过程。因此，他们将问题从“人是什么”“物是什么”转变为了“人何以为人”“物何以为物”。例如，人可以通过技术强化手段增强自己某些方面的属性，同时又会在与物打交道的过程中强化自己的某些能力，在此意义上，人被物改造。物有时也会分有人的存在，就如身份证在某些情况下甚至比人自身更能实现主体的某些功能一样。因此，人与物是有差别的，只不过这种差别并非人与物先天具有，而是在后天的实践中建构起来的。甚至可以说，“外在的世界并不存在，这并不是因为世界根本不存在，而是因为不存在内在的心灵”9。世界并非外在，心灵并非内在，它们都是实践世界的建构之物。实践哲学由此将人与物视为一种“集体”，或“物的议会”。

2. 事实与价值的相互渗透

事实与价值的二分在科学上的来源是伽利略对第一属性和第二属性的区分，在哲学上的来源是近代二元论。实践哲学认为，一方面，这种二分来自对近代思想史的歪曲，因此是虚假的，另一方面，“干预式”的科学要求我们将伦理纳入科学研究之中，从求真的科学走向求善的科学。

首先，事实与价值的二分是近代思想史的产物。逻辑实证主义则进一步强化了这种二分，从而将形而上学、伦理学等排除在科学哲学之外。实践哲学认为，这种二分只是人们对真实历史的事后虚构。玻意耳和霍布斯有关“真空是否存在”的争论，看似一个

Bai du 百度 百度首页

价值等社会因素从近代科学的开端处就融入了科学之中。今天我们认为波意耳是一个只见事实的科学家，霍布斯是一个纯粹的哲学家，这不过是后人选择性的历史建构。事实上，在科学事实的建构过程中，仪器、操控技术、利益、权威、修辞等社会因素都起到非常重要的作用，只是当科学研究结束时，所有这些因素都被抹去，只剩下冷冰冰的实在和孤零零的知识。

其次，与古希腊以及近代早期的那种“沉思式”科学不同，今天的“干预式”“改造式”科学并非先是置身世界之外而后沉思这个世界的本质，其直接目的就是为了改造现实。只有在前者的意义上，“为科学而科学”的立场（只是在认识论上）才能成立，而在后者的意义上，科学的核心内涵是改造式的。19世纪的科学家们就“科学家”一词所展开的激烈争论，就是沉思式、非功利的科学与改造式、功利性的科学的直接冲突。在此意义上，人们是否愿意吃转基因食品，是否接受在自己的住所附近建一个核电站或PX项目工厂，是否支持空间技术的发展等等，并不代表人们对科学家探求真理的态度，因为这些活动会直接重构我们的生活甚至社会结构，由此，科学开始超脱于自然，成为一个社会问题。进而，价值、道德、伦理并非一个封闭的领域，因为科学和技术对人类行为的“规约”使得道德的边界不断扩大，甚至可以说，科学及其人造物本身就具有道德属性。同时，技术的可靠性，技术的使用所可能带来的社会后果，并非具有决定论意义上的强可预测性，它往往是不可控的。在此意义上，“科林格里奇”困境的存在使得我们更应该强化对科学和技术的社会及伦理监控。进而可以说，科技伦理学不应该仅仅关注科学技术研究完成之后所带来的社会后果，它应该前行到科学和技术的建构过程之中，就此而言，伦理学开始成为本体论。

3. 科学与社会之契约的重署

传统立场主张，科学在认识论上的自治性，赋予了科学家在社会学层面上的自治性，即他们有一套不同于其他社会制度的规范，能够进行充分的自我管理，因此不需要外界的干预。这种自治的基础是默顿的制度社会学和波兰尼的科学共和国式的自由主义科研模式。近几十年来，这种自治模式已被证明是失败的。其根本原因在于大科学研究模式使得科学—社会成为一个不可分割的整体，这正是实践哲学所谓干预式科学观的核心内涵。例如，当代军事技术的发展已经无法用“科学家制造武器、政治家掌控武器”这么简单的程序性划分来说明了，如果说原子弹天生就是一个政治人造物，那么，科学家们是不是一开始就从事了制造一种科学—政治混杂物的工作?在此意义上，科学家的个人责任、国家的安全需要、国家间的军备竞赛等都成为科学—政治这一杂合体的内在部分。再如，近几十年来学术界出现了学商一体化的趋势，产生了所谓的“学术型企业家”。这些人跨越了科学家与企业家的界线，他们既是学者，进行教学与学术研究，建立学术共同体，同时也在从事经营性的工作，诸如自己开办企业或者在企业任职并时常与媒体、政府打交道，特别是在气候和环境问题日益突出的今天，他们也开始将环境纳入自己的技术—社会事业之中。在此意义上，技术创新往往会在学术研究、政府、商业（或工业）、媒体（或社会）、环境五者的交界地带产生，创新不再是一项纯粹的认识行为。于是，技科学 (technoscience) 开始跨越既存社会的一切边界，成为一个混杂之物，或成为如实践哲学家所说的“怪物”。这种科学与社会之间界线的打破以及分工的重新分配，塑造了一种科学与社会之间的新型契约关系。这样一项生产“怪物”的事业，召回了那些被传统科学研究排除在外的诸多范畴和关切:研究者的社会责任、技科学的创新原则（预防性原则还是主动性原则）、如何迎合社会需求甚至创造出新的社会需求、如何在符合环保要求的基础上进行技科学的研发、如何与政府或国际组织等合作制定出新的行业标准（包括环保标准）等等，所有这些都成为科学的内在之物。

三、科学实践哲学的根源

科学哲学为何会走向实践呢?一方面，从科学哲学的角度来看，这是其学科内部发展的一个逻辑结果;另一方面，从科学史的角度来看，这是科学哲学在向科学本身的一种回归。

1. 认识论根源

播报 0 1 收藏 分享 手机看

Bai du 百度 百度首页

个全然不同的研究领域。实际情况恰恰相反，二者是科学哲学自身发展的一个很自然的逻辑结果。科学哲学试图在事实与理论之间建立起绝对联系的做法，遭到了观察渗透理论、证据对理论的非充分决定性与不可通约性等命题的彻底解构。既然观察渗透着理论，那理论能否决定观察呢?既然证据对理论是非充分决定的，那么是否还有其他因素决定了理论的比较与取舍呢?既然不同范式之间是不可通约的，那么它们的发展更迭是否存在进步，其背后的评价标准又是什么?在库恩哲学的帮助下，科学知识社会学打开了科学通往社会学的大门。但科学知识社会学的社会建构主义立场把科学视为信念，是以将认识论彻底社会学化为代价的，这种代价的最终结果是它只能解释信念的传播与接受问题，无法解释信念的效力问题。这也是“科学大战”中科学家阵营最直接的批判点所在。正是在此基础上，科学知识社会学内部的部分哲学家开始重新将自然在科学知识形成过程中的作用纳入进来，也正是在这一点上，他们的工作与哲学进路的新实验主义发生了交汇，最终形成了科学实践哲学研究的潮流。

播报 0 1 收藏 分享 手机看

2. 科学观根源

近代科学 (自然哲学) 脱胎于古希腊的自然哲学。后者的核心特征有两个，一是对本质、本源的追问，二是形而上学方法具有优先性 (例如，在对“拯救现象”问题的解决中，数学要从属于形而上学) ，前者是后者的基础，后者是前者的实现途径。近代科学一方面将自然哲学的本源追问改造为对现实世界的定量考察，另一方面又通过自然的数学化和实验方法的引入，使得这种定量考察成为可能，这在伽利略、牛顿等人的工作中表现的最为明显。在此意义上，近代自然哲学在一定程度上清除了形而上学在方法论上的优先性 (但并不代表近代科学完全排斥形而上学) 。

就此而言，自然哲学完成了自身的现代化改造，这种改造的结果就是科学的出现。但是，科学哲学并未如科学一样完成现代化。许多哲学家在科学观上仍然停留在形而上学的本源追问上，他们认为科学的效力来自某种不可见的实体、力或规律。这就使得他们相对忽视了实验等经验条件在科学研究中的重要性，进而，一种超越性的、去情境化的普遍理性就成为哲学家追求的目标，而哲学思辨和逻辑分析的先验性特征则使它们成为实现这一目标的最为恰当的方法。不过，法国的哲学家则同时注意到科学发展的历史特征和实验依赖，在此意义上，他们普遍拒绝超越于时间和空间的理性的存在，他们主张“科学事实上创造了哲学”，随着科学的不断发展，“哲学也应该更改其语言，以便能够反映出当代思想的精妙与变迁”。阿尔都塞称此为“民族志”方法。当代科学实践哲学在一定程度上承继了这一研究进路:从方法论上来讲，哲学家不要越俎代庖为科学家制定评价标准、划界标准，科学家会有自己的标准;从认识论上来讲，科学哲学关注的不再是“对世界的沉思”，而是“改造世界的活动”。恰如哈金所说:“现在是哲学赶上我们过去3个世纪的时候了”。

3. 科学研究模式的变化

二战后，科学研究模式经历了从小科学向大科学的转变。这种转变使得科学在其认识论特征之外，具有了更强的社会特征。这进而推动科学研究从与技术相分离的纯科学研究转向了技科学，其核心特征是强调科学—技术—社会的一体化。例如，在传统视角下，针对全球变暖问题，科学史所要考察的是全球变暖相关研究内部的逻辑变迁，即拉卡托斯所说的科学史的“理性重建”;科学哲学关注的是如何从全球变暖的研究历史中寻求支持自己认识论立场的证据，这就是传统逻辑主义进路的哲学家对科学史的惯常使用方式;科学社会学关注的是如何制定标准的规范来约束相关科学家的科研行为，从而能够保证科学知识的可靠性，这主要体现为默顿学派对科学研究的伦理规范的研究。然而，在大科学体制下，全球变暖并非一个简单的科学问题，它会将科学家、政府首脑、企业家、媒体、普通公众都联系在一起，这其中还涉及科学模型的建构与争论、科研经费的争取、科学家与实业界的复杂关系、碳排放额度的分配、发达国家与发展中国家的权利与义务、企业利润的增减、媒体对相关事件的报道以及对舆论的引导、公众生活方式的变化等等问题，所有这些因素一方面会影响科学研究的过程本身，另一方面也会重塑社会结构。在此意义上，技科学真正成为“生活世界”中的科学。

Bai du 百度 百度首页

了哲学关注的视野。因此，一些学者认为需要对科学哲学进行一次"反哥白尼式的革命"，不能再将科学哲学的出发点置于位于两极的客体 (客观主义) 或主体 (社会建构主义) 之上，而应将其奠基在位于"中间王国"的技科学之上，只有在科学哲学的框架中，技科学才真正成为哲学讨论的出发点，真正内化为一种哲学。

四、科学实践哲学的意义

播报 0 1 收藏 分享 手机看

可以看出，科学实践哲学既是科学哲学自身发展的结果，也是科学哲学真正回归生活世界的一种途径。在此意义上，实践哲学丰富和拓展了传统哲学的研究方法和学术视野。

首先，从哲学层面而言，认识论仍然是科学实践哲学的基础，不过，实践哲学将认识论的工作重点从辩护的语境转向发现的语境，并在此基础上对传统科学哲学中的诸多难题进行了全新的解读。同时，本体论的回归，不仅使得实践哲学能够为实在论与反实在论之争开辟第三条道路，而且也使得传统哲学的诸多主题得到了重新理解。这意味着科学实践哲学的学术抱负是非常宏大的，传统科学哲学将自己的范围限定在认识论领域，从而成为哲学的一个具体分支，而实践哲学则主张一切哲学概念都需要在科学实践的基础上进行重新解读，因此，其目标是重塑一种新哲学。

其次，科学实践哲学在两个层面上解构了传统的现代性。根本而言，现代性的哲学根基在于主客之间的二元论，实践哲学家已经从历史 (对近代科学起源的考察) 与现实 (对当代科学运转的考察) 两个层面上否认了二元论的优先性。他们认为二元论仅仅是人们对真实的科学实践进行虚假重构之后得到的一个根本不存在的结论，因而就如拉图尔所说"我们从未现代过"。这种解构带来的发现是双重的，一方面，科学中蕴含复杂的政治运作过程，另一方面，政治运转中也充斥着科学的介入，例如美国的技术评估办公室在很大程度上就是国会与美国政府特别是总统争夺权力的产物，其间存在的并不是纯粹的政治和纯粹的科学，存在的仅仅是两者的杂合体。二元论的破除消解了西方人强加在自己身上的前现代与现代的时间分割。

传统现代性的时间分割带来了东西方文明之间的一种空间分割。空间分割的核心是，科学是西方的产物，非西方仅仅拥有某些低层次的"土著知识"。在此意义上，科学在西方国家的殖民扩张过程中，承担了一种"文明化"的使命。基于扎实的案例研究工作，实践哲学指出，西方科学并非是单纯的西方产物，非西方的地方性知识在西方科学的形成与发展过程中起到了非常重要的作用，科学在不同文明的交界处呈现出某种程度的杂合特征。但是，传统精英主义和西方中心主义的科学观却并未在认识论上给予非西方的"土著知识"必要的承认，西方人普遍将这些知识视为大自然的馈赠或人类的"共同遗产"，这些"遗产"在经过西方科学的改造之后又以药物等形式返销原产地，这样，原产地人民在知识和经济上遭到了西方人的双重剥削。当代后殖民主义学者在恢复"土著知识"认识论地位的基础上，又促使西方国家与跨国公司给原产地人民经济上的承认。就此而言，实践哲学的认识论工作正在重塑一种新型的全球经济关系，尽管这一工作任重而道远。

最后，在科技政策的层面上，既然"科林格里奇"困境表明了科学和技术的风险有时是不可避免的，那么，我们又该如何最小化这种风险呢?这就是技术管控的工作。传统管控观在哲学上坚持事实与价值的二分，因此，它往往将管控机制划分为两个阶段:第一阶段主要是技术风险的专业评估，其实施主体往往是技术专家;第二阶段主要是风险的社会损益比的评估，即技术可能带来的风险、收益以及管控风险所需的成本，其实施主体多为管控机构。这种划分很容易走向三种立场:一是强调专家共同体的作用从而走向"技术统治论"，二是政府为了达到特定目的而有意选择某种科学立场，三是在意识到上述问题之后片面强调监管成员的多元化，从而走向某种形式的民粹主义立场。这三种立场在实践中都是成问题的。

显然，从实践哲学的角度来看，管控机制两阶段的划分是不成立的。实践哲学认为技科学与政治交织于设计、研发、使用的全过程，因此，技术管控必须以技术—政治的杂合体为出发点，此外它还需要做到以下两点:第一，坚持地方性知识的立场，摒弃绝对的、无条件的普遍主义观点。例如，苏联专家在援建三门峡水利工程时，并未意识

学的普遍性仅仅是一种有条件的普遍性，这导致中国后来为这一工程付出了沉重的代价。第二，破除科学观上的精英主义。并非只有专家才有知识，普通公众也可能具有专家所不具有的知识。这是因为，专家都是在特定的科学范式下被培养的，因此，范式的空间边界会影响他们对科学证据、问题解决方案等的评价标准;专家与公众的立场差异也会影响他们看待问题的视角;公众凭借其生活、生产经验，可能拥有专家在实验室纯粹环境下所不具有的实践知识。基于此，只有保持管控主体的多元性、决策程序的开放性、不同群体交流的充分性等，技术管控才能达成最佳效果。

播报
0
1
收藏
分享
手机看

五、结语:科学实践哲学的学科定位

科学实践哲学似乎突破了传统意义上科学哲学的边界。那么，应该如何对它进行学科的定位呢?实际上，科学作为一个研究对象，它并未预设研究者所采用的研究方法。而传统科学哲学通过发现的语境与辩护的语境的二分，将自己的工作限定在辩护的语境之内，抛弃了更为丰富的科学实践过程。因此，这种辩护主义和规范主义的基础是对科学的简化与抽象处理，它不仅在认识论和社会学上都走向失败，而且哲学家的一厢情愿也并未获得科学家的认可。科学实践哲学突破了传统科学哲学为自己所戴上的方法论的紧箍咒，开始基于科学实践的真实过程，将哲学、历史学、社会学、政治学、伦理学、政策学、传播学等众多研究视角整合起来，力求使科学复归其本真状态。它不仅为认识论问题提供了新的解决途径，更真实呈现了实践中的科学所具有的各种维度。在此意义上，科学实践哲学的研究具有以下特点:跨学科属性，从根本而言这是由实践中的科学的多维性所决定的;描述性，实践成为检验科学哲学的唯一标准;规范性，但这里的规范性不再是认识论意义上的规范性，而是就科技政策与科技管控而言的规范性，其目的在于确保科学不再仅仅求真，还“求善”。因此，科学实践哲学不再是一种单纯的认识论理论，它开始将自己塑造成一种普遍意义上的哲学。进而可以说，科学哲学最初诞生时的口号“科学的哲学” (scientific philosophy)，现在才得到了真正的实现，只不过其实现方式不再是认识论的，而是本体论的。

本文刊发于安徽大学学报(哲学社会科学版)2019年02期。

作者简介： 刘鹏，生于 1979年12月，山东潍坊人，副教授。主要研究方向为科学哲学的后现代转向、法国科学哲学。主持国家社科基金两项。

编辑 | 肖越文

举报/反馈

评论

发表神评妙论

发表

设为首页 © Baidu 使用百度前必读 京ICP证030173号
京公网安备11000002000001号